



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«МИРЭА – Российский технологический университет»

**Институт перспективных технологий и индустриального  
программирования**

**Кафедра индустриального программирования**

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ИП

\_\_\_\_\_ Юдин А.В.

«09» февраля 2026 г.

Е.В. Пальчевский

Методические указания к курсовому проекту по дисциплине  
**Создание программного обеспечения**

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Направление    | <b>09.03.02 Информационные системы и</b> |
| Направленность | <b>Фуллстек разработка</b>               |
| Квалификация   | <b>бакалавр</b>                          |
| Форма обучения | <b>очная</b>                             |

Москва – 2026

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ .....                                         | 3  |
| 1.1. Цель разработки.....                                            | 3  |
| 1.2. Назначение системы.....                                         | 3  |
| 1.3. Профиль предметной области.....                                 | 3  |
| 1.4. Методология разработки: каскадная модель жизненного цикла ..... | 7  |
| 1.5. Требования к пользовательскому интерфейсу и эргономике.....     | 10 |
| 1.6. Архитектура и технологические требования .....                  | 11 |
| 1.7. Функциональные требования.....                                  | 13 |
| 1.8. Требования к функционалу искусственного интеллекта .....        | 13 |
| 1.9. Требования к данным, базе данных и моделям.....                 | 13 |
| 1.10. Дополнительные требования по стандартам.....                   | 14 |
| 1.11. Тестирование .....                                             | 15 |
| 1.12. Документация и ввод в эксплуатацию .....                       | 15 |
| 1.13. Оценивание .....                                               | 15 |
| 1.14. Описание ролей студентов .....                                 | 16 |
| Тимлид и системный аналитик (SA).....                                | 16 |
| Архитектор (Solution/DB).....                                        | 17 |
| Backend-разработчик .....                                            | 18 |
| Frontend-разработчик.....                                            | 19 |
| Тестировщик (QA) .....                                               | 20 |
| Выполнение проекта одним студентом .....                             | 21 |
| 1.15. Пример разработанных систем .....                              | 22 |
| 2. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА .....                                           | 22 |
| 2.1. Структура отчета .....                                          | 22 |
| 3. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ, ЛИСТ С ЗАДАНИЕМ И ПРИМЕР ОТЗЫВА.....              | 26 |
| Приложение А. Профили предметных областей .....                      | 27 |

## **1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Техническое задание (далее – ТЗ) на разработку информационной системы, подходит для любой предметной области (Приложение А).

### **1.1. Цель разработки**

Цель разработки состоит в создании программной системы, реализованной в виде разделенной архитектуры, где:

1. Пользовательский интерфейс (клиентская часть) разрабатывается как отдельное приложение.

2. Серверная часть реализуется как отдельное приложение, предоставляющее программный интерфейс взаимодействия по протоколу передачи гипертекста с передачей данных в структурированном формате (например, формат JavaScript Object Notation).

3. База данных разворачивается отдельно и используется серверной частью для хранения и обработки информации.

Система должна автоматизировать базовые бизнес-процессы предметной области, обеспечивать удобство и эргономику пользовательского интерфейса согласно требованиям стандартов по эргономике взаимодействия человека и системы, а также включать модуль искусственного интеллекта (машинного обучения или глубокого обучения) для решения прикладной задачи предметной области.

### **1.2. Назначение системы**

Информационная система предназначена для решения следующих задач:

– ввод, хранение, обработка и поиск данных по предметной области в структурированном виде;

– выполнение ключевых операций предметной области с учетом статусов и правил обработки;

– разграничение доступа пользователей в зависимости от их роли и полномочий;

– ведение журнала действий пользователей для контроля и разбора спорных ситуаций;

– предоставление функции искусственного интеллекта (например, прогноз, рекомендация, классификация или обнаружение аномалий) как части бизнес-логики системы (Приложение А).

### **1.3. Профиль предметной области**

Необходимо описать реальную проблему (узкое место) предметной области «как есть»: что делается вручную/долго/с ошибками. Какие последствия при отсутствии решения данной проблемы: задержки, потери, ошибки, неудобство, отсутствие контроля, нет аналитики.

### **1.3.1. Пользователи и роли в разрабатываемой системе**

В системе предусматриваются следующие роли пользователей (количество и роли можно менять в зависимости от предметной области, но не менее трех).

#### **Роль 1. Администратор**

Назначение роли: управление пользователями и настройками системы.

Типовые полномочия:

- создание, блокирование и редактирование учетных записей пользователей;
- назначение ролей и прав доступа;
- управление справочниками (например, перечнями статусов, категорий, типов);
- просмотр журнала действий пользователей;
- выполнение операций резервного копирования и восстановления (или контроль выполнения).

#### **Роль 2. Оператор (сотрудник)**

Назначение роли: основной исполнитель операций предметной области.

Типовые полномочия:

- создание и редактирование записей предметной области (ввод первичных данных);
- выполнение операций бизнес-процессов (создание заявки, обработка заявки, изменение статуса, закрытие операции);
- поиск, фильтрация, просмотр карточек объектов;
- запуск функции искусственного интеллекта в рамках своей работы (если такая функция предусмотрена регламентом для данной роли).

#### **Роль 3. Руководитель (аналитик)**

Назначение роли: контроль, согласование, отчетность, аналитика.

Типовые полномочия:

- просмотр сводной информации и отчетов;
- контроль статусов операций и сроков;
- подтверждение или отклонение критичных операций (если требуется);
- просмотр результатов работы модуля искусственного интеллекта для принятия решений;
- доступ к расширенной аналитике и журналу действий (по необходимости).

#### **Роль 4. Клиент (посетитель)**

Назначение роли: внешний пользователь системы.

Типовые полномочия:

- регистрация и авторизация (если допускается внешняя регистрация);
- создание обращений/заявок/заказов;
- отслеживание статуса своих обращений;
- получение результата обработки.

### **1.3.2. Базы данных. Базовые сущности данных (5-10 сущностей)**

Ниже приводится перечень основных сущностей (объектов данных), которые должны храниться в базе данных. Для каждой сущности указываются ключевые поля и связи.

#### **Сущность 1: Пользователь**

Ключевые поля: уникальный идентификатор, фамилия/имя/отчество, электронная почта или логин, хэш пароля, статус учетной записи, дата регистрации.

Связи: пользователь связан с ролью; пользователь связан с журналом действий; пользователь может быть автором операций предметной области.

#### **Сущность 2: Роль**

Ключевые поля: уникальный идентификатор, наименование роли, описание роли.

Связи: роль назначается пользователям; роль определяет набор прав доступа.

#### **Сущность 3: Право доступа**

Ключевые поля: уникальный идентификатор, наименование операции (например, создание/просмотр/изменение/удаление), объект доступа (какая сущность), разрешение или запрет.

Связи: права привязаны к ролям.

#### **Сущность 4: <Ключевая сущность предметной области №1>**

Ключевые поля: <...>.

Связи: <...>.

#### **Сущность 5: <Ключевая сущность предметной области №2>**

Ключевые поля: <...>.

Связи: <...>.

#### **Сущность 6: Статус (или справочник статусов)**

Ключевые поля: уникальный идентификатор, код статуса, наименование статуса, порядок отображения.

Связи: статус связан с объектами предметной области (например, заявка имеет статус).

#### **Сущность 7: Журнал действий (аудит)**

Ключевые поля: уникальный идентификатор, пользователь, дата и время действия, тип действия, объект действия, результат (успех/ошибка), дополнительные данные.

Связи: связан с пользователем и сущностями предметной области.

#### **Сущность 8: Данные для искусственного интеллекта**

Ключевые поля: признаки (входные параметры), целевая метка или целевое значение (если используется обучение с учителем), дата формирования.

Связи: данные формируются из сущностей предметной области и используются модулем искусственного интеллекта.

(При необходимости добавляются: «Файл», «Комментарий», «История статусов», «Справочник категорий», «Справочник услуг» и другие.)

### 1.3.3. Бизнес-процессы (минимум 3 основных)

Система должна поддерживать минимум три «сквозных» бизнес-процесса предметной области. Для каждого процесса требуется описать: вход → обработка → результат.

#### Бизнес-процесс 1: <Название процесса 1>

Вход: <какие данные вводит пользователь, какие документы/параметры нужны>.

Обработка: <какие проверки выполняются, какие статусы меняются, какие роли участвуют>.

Результат: <что считается завершением, какая запись в базе данных появляется или изменяется>.

#### Бизнес-процесс 2: <Название процесса 2>

Вход: <...>.

Обработка: <...>.

Результат: <...>.

#### Бизнес-процесс 3: <Название процесса 3>

Вход: <...>.

Обработка: <...>.

Результат: <...>.

Важно: каждый бизнес-процесс должен быть реализован:

– через пользовательский интерфейс (чтобы можно было пройти шаги «мышкой»);

– через программный интерфейс серверной части (чтобы можно было выполнить процесс через запросы).

### 1.3.4. Задача искусственного интеллекта (обязательная «функция-фишка»)

В системе должен быть реализован модуль искусственного интеллекта, который решает прикладную задачу предметной области.

Необходимо определить:

1. **Тип задачи:** прогнозирование / классификация / рекомендация / обнаружение аномалий;

2. **Входные признаки:** какие именно поля берутся из базы данных (например: даты, категории, числовые показатели, статусы, частоты событий);

3. **Выход:** что именно получает пользователь (число прогноза, класс, список рекомендаций, предупреждение об аномалии);

4. **Место использования в бизнес-процессе:** на каком шаге процесса запускается модель и зачем (например, перед подтверждением операции, при создании заявки, при анализе отчета).

Пример: прогнозирование потребления электроэнергии. Можно использовать как машинное обучение (например, градиентный

бустинг/полиномиальная регрессия), так и глубокое обучение (искусственные нейронные сети, например RNN/LSTM). Дополнительным плюсом будет использование готовых LLM-моделей в качестве консультантов по полученным результатам. Например, можно передавать туда результаты и посмотреть, как LLM их проанализирует.

#### **1.4. Методология разработки: каскадная модель жизненного цикла**

Разработка ведется по каскадной (последовательной) модели жизненного цикла ПО: работа делится на этапы, которые выполняются строго по порядку. Каждый этап заканчивается подготовкой и утверждением конкретных документов и результатов (например, требования, проектные решения, исходный код, результаты тестирования), и только после этого команда переходит к следующему этапу — не допускается параллельное выполнение ключевых работ. Диаграмма Ганта при этом используется как наглядный план-график: она показывает, какие этапы и задачи запланированы, сколько времени займет каждая, в какой последовательности они идут и какие контрольные точки фиксируют завершение этапов.

##### **Этап 1. Анализ предметной области: обязательные задачи**

На этапе анализа необходимо выполнить не менее пяти задач.

##### ***Задача анализа 1. Анализ предметной области и данных***

Необходимо:

- определить границы предметной области (что входит в систему и что не входит);
- определить проблемные места в бизнес-процессах предметной области;
- перечислить сущности, атрибуты и связи;
- описать источники данных (кто вводит, откуда берутся значения);
- определить требования к качеству данных: формат, обязательность заполнения, уникальность, допустимые диапазоны, справочники.

Результат: описание предметной области, черновая модель данных, перечень правил валидации.

##### ***Задача анализа 2. Анализ пользователей, ролей и прав доступа***

Необходимо:

- определить роли;
- составить матрицу прав доступа: какие роли могут создавать, просматривать, изменять и удалять данные;
- выделить критичные операции (удаление, подтверждение, закрытие процесса) и определить, кто имеет право их выполнять.

Результат: таблица ролей и матрица прав доступа, перечень критичных операций.

##### ***Задача анализа 3. Анализ бизнес-процессов «как есть» и «как будет»***

Необходимо:

- описать текущий процесс работы без системы («как есть»);

- указать проблемы, ошибки, задержки и неудобства;
- описать целевой процесс после внедрения («как будет»): какие шаги автоматизируются, какие проверки добавляются, какие статусы появляются.

Результат: описание процессов «как есть» и «как будет», перечень изменений и ожидаемый эффект.

#### ***Задача анализа 4. Анализ требований к пользовательскому интерфейсу и условий эксплуатации***

Необходимо:

- определить устройство использования (персональный компьютер, ноутбук, мобильное устройство). В зависимости от устройства дизайн должен быть адаптивным;
- определить частоту операций (что выполняется чаще всего);
- сформулировать требования к удобству: минимальное число действий, подсказки, понятные сообщения об ошибках, обязательная валидация.

Результат: перечень требований к пользовательскому интерфейсу и к удобству выполнения операций.

#### ***Задача анализа 5. Анализ рисков и ограничений***

Необходимо:

- выявить риск ошибок пользователя и способы снижения (подсказки, подтверждения, отмена);
- выявить риск некорректных данных и способы контроля (ограничения базы данных, валидация на сервере);
- выявить риски безопасности (несанкционированный доступ) и меры (роли, журналирование);
- выявить риски отказов и меры восстановления (резервное копирование).

Результат: перечень рисков и перечень мер по снижению рисков.

#### ***Итог этапа анализа:***

Документ «Отчет по анализу», перечень функциональных требований и нефункциональных требований, первичные модели данных и процессов.

#### **Этап 2. Анализ аналогичных решений**

Необходимо описать 2–3 аналогичных решений, с которыми вы будете конкурировать.

Для каждого аналога указать:

- наименование решения и источник информации (ссылка или описание);
- три сильные стороны (что удобно, что реализовано хорошо);
- три слабые стороны (чего не хватает или что неудобно);
- вывод: какие решения вы берете, а что улучшаете в своей системе.

Если прямых аналогов не найдено, необходимо:

- указать, что прямые аналоги отсутствуют;

- привести близкие по функциям решения;
- выполнить сравнительную таблицу функций (что есть у них и что будет у вас).

### **Этап 3. Технические и технологические нововведения (обязательно)**

Нужно перечислить внедряемые решения и для каждого указать, какую проблему оно решает.

Обязательные пункты (в формулировках «решает задачу ...»):

1. Разделение пользовательского интерфейса и серверной части → решает задачу независимой разработки и масштабирования.
2. Реализация программного интерфейса серверной части в стиле представления состояния ресурсов → решает задачу интеграции и независимости пользовательского интерфейса от серверной реализации.
3. Контейнеризация и запуск через сценарий совместного развертывания контейнеров → решает задачу воспроизводимого развертывания на любом компьютере.
4. Разграничение доступа по ролям → решает задачу контроля доступа и предотвращения несанкционированных действий.
5. Журнал действий пользователей → решает задачу аудита, расследования ошибок и повышения ответственности.
6. Модуль искусственного интеллекта → решает прикладную задачу предметной области (указать конкретную задачу из пункта 1.3.4).

### **Этап 4. Проектирование (обязательно: диаграммы языка унифицированного моделирования и диаграмма базы данных в нотации «воронья лапка (ER-диаграмма, ER-модель)»)**

На этапе проектирования необходимо подготовить комплект диаграмм.

#### **Диаграмма 1. Диаграмма вариантов использования (актер — действие)**

##### **Требования:**

- показать систему «целиком»;
- минимум два актера;
- минимум от восьми до двенадцати вариантов использования, включая: регистрация, авторизация, операции с данными предметной области, отчеты, функция искусственного интеллекта, просмотр журнала действий.

#### **Диаграмма 2. Диаграммы активности**

##### **Требования. Минимум две диаграммы активности:**

- для ключевого бизнес-процесса;
- для процесса регистрации и авторизации или для процесса получения результата искусственного интеллекта.

#### **Диаграмма 3. Диаграмма процесса обработки данных**

Допускается блок-схема или нотация моделирования бизнес-процессов.

**Требования:** показать цепочку: ввод данных → проверки → выполнение операции → запись в базу данных → ответ пользователю.

#### **Диаграмма 4. Диаграмма классов**

**Требования:**

- показать доменную модель (классы сущностей и связи);
- отдельным фрагментом показать архитектурные классы и паттерны: модель-представление-контроллер и минимум два дополнительных паттерна.

#### **Диаграмма 5. Диаграмма базы данных в нотации «воронья лапка (ER-диаграмма, ER-модель)»**

**Требования:**

- таблицы, ключи, связи один к одному, один ко многим, многие ко многим;
- обязательные ограничения: первичные ключи, внешние ключи, уникальность, обязательность заполнения, справочники.

#### **Диаграмма 6. Диаграмма развертывания или диаграмма компонентов**

**Требования:**

- показать раздельное развертывание: пользовательский интерфейс, серверная часть, база данных;
- указать порты, взаимодействие, контейнеры, сети.

### **1.5. Требования к пользовательскому интерфейсу и эргономике**

#### **1.5.1. Макет интерфейса и дизайн-макет**

**Необходимо:**

- разработать макет пользовательского интерфейса в инструменте проектирования интерфейсов;

- подготовить дизайн-макет ключевых экранов:

1. Экран входа и регистрации.
2. Главный экран (панель управления или список объектов).
3. Формы добавления и редактирования.
4. Экран просмотра карточки объекта.
5. Экран отображения результата искусственного интеллекта.
6. Экран администратора и просмотра журнала действий.

Дизайн должен соответствовать требованиям стандартов по эргономике взаимодействия человека и системы, включая: — государственный стандарт Российской Федерации, гармонизированный с международными стандартами эргономики взаимодействия человека и системы (серия 9241), включая принципы организации диалога и требования к визуальному представлению. Серия стандартов ГОСТ Р ИСО 9241 «Эргономика взаимодействия человек—система» является основным национальным стандартом РФ, гармонизированным с международной серией ISO 9241

### **1.5.2. Результативность, эффективность, удовлетворенность**

Система должна обеспечивать:

- достижение целей пользователей с необходимой результативностью (пользователь реально получает нужный результат);
- эффективность выполнения задач (минимальные затраты времени и усилий);
- удовлетворенность (комфортность и понятность интерфейса).

Система должна:

- помогать выполнять задачи без ошибок и сбоев;
- обеспечивать понятные подсказки и сообщения;
- обеспечивать визуальный комфорт: достаточную читаемость и контраст интерфейса, исключая избыточную визуальную сложность и минимизируя нагрузку на устройство пользователя и сеть.

### **1.5.3. Принципы удобства**

Пользовательский интерфейс должен обеспечивать:

- единообразное расположение элементов управления;
- понятную обратную связь по результатам действий;
- наличие настроек интерфейса и функциональности (минимум одна–две настройки);
- доступность для пользователей с различными возможностями (контраст, размеры, подписи);
- интуитивность и отсутствие лишней сложности.

### **1.5.4. Принципы предотвращения ошибок и поддержки пользователя**

Пользовательский интерфейс должен обеспечивать:

1. Предотвращение ошибок и простое исправление ошибок (валидация, подсказки, подтверждения).
2. Предсказуемость поведения системы.
3. Достаточность информации для принятия решений (статусы, пояснения).
4. Эстетичность и отсутствие перегрузки.
5. Легкость освоения.
6. Активную поддержку пользователя (уведомления, статусы, подсказки).

## **1.6. Архитектура и технологические требования**

Разрабатываемая система строится по клиент-серверной архитектуре (пользователь работает через интерфейс, а основная логика выполняется на сервере). В составе решения выделяются три основные части:

- 1) клиентская часть — веб-интерфейс в браузере, отвечающий за ввод данных и отображение результатов;
- 2) серверная часть — приложение, которое реализует бизнес-логику, проверяет данные, выполняет расчеты и предоставляет функции через API (набор запросов «клиент ↔ сервер»);

3) база данных — централизованное хранилище, обеспечивающее сохранность и целостность информации.

Обмен между клиентом и сервером выполняется по протоколу HTTP/HTTPS, данные передаются в формате JSON, а доступ к функциям системы может быть ограничен авторизацией (логин/пароль, роли пользователей). Для реализации серверной части допускается использование одного из распространенных фреймворков в зависимости от выбранного языка программирования: Spring Boot (Java), Django/FastAPI (Python), ASP.NET Core (C#/.NET), NestJS/Express (JavaScript/TypeScript); для клиентской части — React/Angular/Vue (JavaScript/TypeScript) либо серверная генерация страниц средствами выбранного фреймворка. В качестве СУБД рекомендуется PostgreSQL (допускается MySQL/MariaDB при необходимости); доступ к БД реализуется через ORM или параметризованные запросы с обязательной защитой от SQL-инъекций. Проект должен собираться и запускаться в воспроизводимом окружении: минимально — ОС Windows/Linux, актуальная версия среды выполнения (JDK/Python/.NET/Node.js), система контроля версий Git; обязательно — контейнеризация Docker для упрощения развертывания и дополнительного разделения компонентов системы. К технологическим требованиям также относятся: ведение логов (ошибки и ключевые события), корректная обработка ошибочных ситуаций с понятными сообщениями, базовые тесты (модульные и/или интеграционные), соблюдение требований безопасности (HTTPS при публикации, хранение паролей только в виде хэша, разграничение прав доступа), а также подготовка документации по результатам этапа разработки (описание архитектуры, схемы БД, описание API, инструкция запуска и пользовательская инструкция).

### **1.6.1. Разделенная архитектура с независимыми компонентами**

Обязательно реализовать:

- пользовательский интерфейс как отдельное приложение на современном клиентском фреймворке;
- серверную часть как отдельное приложение, предоставляющее программный интерфейс;
- базу данных как отдельный компонент.

### **1.6.2. Паттерны проектирования (минимум 3, MVC обязателен)**

Необходимо применить минимум три паттерна проектирования, включая:

1. MVC: модель-представление-контроллер (обязателен);
  2. Репозиторий (слой доступа к данным, инкапсулирующий запросы к базе данных);
  3. Слой сервисов (слой бизнес-логики: правила, проверки, транзакции).
- Применение паттернов должно быть отражено в диаграмме классов.

### **1.6.3. Контейнеризация и развертывание**

Обязательно:

- база данных и серверная часть должны быть в разных контейнерах (докер);
- запуск системы должен выполняться единым сценарием совместного развертывания контейнеров;
- необходимо описать: переменные окружения, сетевое взаимодействие, тома хранения данных, миграции структуры данных (если применяются), резервное копирование.

## **1.7. Функциональные требования**

### **1.7.1. Базовый функционал**

Система должна обеспечивать:

1. Регистрацию пользователя.
2. Авторизацию пользователя.
3. Операции создания, просмотра, изменения и удаления данных предметной области.
4. Проверку корректности ввода (тип, формат, обязательность заполнения);
5. Поиск и фильтрацию по ключевым сущностям.
6. Разграничение прав доступа по ролям.
7. Ведение журнала действий пользователя.

### **1.7.2. Поддержка бизнес-процессов**

Система должна поддерживать минимум три сквозных бизнес-процесса, описанных ранее в разделе анализа. Каждый бизнес-процесс должен быть полностью проходим через интерфейс и через программный интерфейс серверной части.

## **1.8. Требования к функционалу искусственного интеллекта**

Необходимо реализовать модуль искусственного интеллекта:

- выбрать тип модели (машинное обучение или глубокое обучение);
- подготовить данные для обучения (из базы данных или синтетически с описанием способа генерации);
- выполнить обучение и проверку качества с применением метрик (точность, полнота, средняя абсолютная ошибка и иные — в зависимости от задачи);
- реализовать программный интерфейс получения результата работы модели;
- обеспечить сохранение модели в файл и повторное использование при запуске системы;
- обеспечить отображение результата пользователю в понятном виде, включая пояснение результата.

## **1.9. Требования к данным, базе данных и моделям**

### **1.9.1. Модель данных**

Схема базы данных должна быть представлена диаграммой в нотации «воронья лапка (ER-диаграмма, ER-модель)».

Обязательны: первичные ключи, внешние ключи, ограничения уникальности, обязательность заполнения, справочники.

Для реляционной базы данных должна быть обеспечена нормализация структуры данных не ниже третьей нормальной формы, если это применимо к предметной области.

### **1.9.2. Резервное копирование и восстановление**

Должен быть предусмотрен механизм:

- регулярного резервного копирования базы данных;
- восстановления базы данных после сбоя;
- описания действий администратора при аварийной ситуации.

### **1.10. Дополнительные требования по стандартам**

Система должна (проверяется комиссией на защите):

– обеспечивать ввод, редактирование и удаление данных с проверкой корректности формата и типа в соответствии с современными стандартами тестирования ПО;

– обеспечивать хранение данных в структурированной форме с учетом требований безопасности и резервного копирования согласно государственному стандарту 34.201-89;

– обеспечивать разграничение прав доступа пользователей по ролям в соответствии с актуальным стандартом ISO/IEC 27001:2013 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2018);

– вести журнал действий пользователей для целей аудита и безопасности согласно государственному стандарту Российской Федерации, гармонизированному с международным стандартом 27001-2012;

– при возникновении ошибок информировать пользователя понятным сообщением и сохранять устойчивость согласно государственному стандарту 19.301-79;

– иметь удобный и эргономичный пользовательский интерфейс в соответствии с международным стандартом ISO 9241;

– функционировать устойчиво при сбоях и обеспечивать восстановление данных согласно государственному стандарту 34.602-89;

– обрабатывать запросы в пределах допустимого времени отклика согласно государственному стандарту 34.602-89;

– поддерживать интеграцию и совместимость согласно государственному стандарту 34.601-90;

– обеспечивать защиту конфиденциальной информации согласно государственному стандарту Российской Федерации, гармонизированному с международным стандартом 27001-2012.

### **1.11. Тестирование**

Необходимо выполнить тестирование:

- работоспособности пользовательского интерфейса;
- работоспособности серверной части;
- корректности бизнес-процессов «от начала до конца».

Минимальный набор:

1. Серверная часть: минимум десять тестов (проверка корректности данных, права доступа, операции с данными, обработка ошибок);
2. Пользовательский интерфейс: минимум десять проверок сценариев (формы, сообщения, ограничения, статусы);
3. Бизнес-процессы: минимум пять сквозных сценариев выполнения процесса целиком.

Отчет о тестировании должен содержать:

- перечень проверок;
- ожидаемый результат;
- фактический результат;
- сведения о найденных дефектах и их исправлении.

### **1.12. Документация и ввод в эксплуатацию**

Необходимо подготовить комплект документации:

1. Текстовое описание системы: назначение, роли, процессы, модель данных, диаграммы, модуль искусственного интеллекта;
2. Руководство пользователя: как выполнять операции и бизнес-процессы;
3. Руководство администратора: роли, права, журнал действий, резервное копирование, восстановление;
4. Описание программного интерфейса серверной части: перечень адресов ресурсов, примеры запросов и ответов;
5. Инструкция по запуску через сценарий совместного развертывания контейнеров: порядок запуска, переменные окружения, проверка работоспособности.

В заключении отчета должны быть приведены выводы о том, что цель и задачи, сформулированные на этапе анализа, достигнуты, и должно быть показано соответствие логике каскадной модели жизненного цикла.

### **1.13. Оценивание**

При оценивании учитывается полнота выполнения всех обязательных пунктов.

Каждый отсутствующий пункт из списка уменьшает оценку на один балл относительно максимальной оценки:

- анализ предметной области;
- проектирование информационной системы;
- реализация информационной системы (реализация пользовательского интерфейса, серверной части и базы данных)
- тестирование информационной системы;

– ввод в эксплуатацию информационной системы (техническая документация).

Чтобы комиссия быстрее проверяла, рекомендуется добавить в конец отчета таблицу «Проверка соответствия требованиям», где вы строками перечисляете требования, а рядом пишете: где это реализовано (страница отчета, раздел, ссылка на файл, скриншот, адрес ресурса программного интерфейса).

#### **1.14. Описание ролей студентов**

При командном выполнении курсового проекта каждый студент берет на себя определенную роль. Ниже перечислены возможные роли и их основные задачи и зоны ответственности на разных этапах разработки (анализ, проектирование, реализация, тестирование и сопровождение). В конце раздела также описан случай, когда проект выполняется одним студентом, совмещающим все роли.

##### **Тимлид и системный аналитик (SA)**

Тимлид (тим-лидер) выступает руководителем команды и одновременно системным аналитиком, определяющим требования. Его задачи охватывают все этапы проекта:

1. Анализ предметной области: собирает и анализирует требования заказчика, формулирует цель проекта и задачи. Проводит исследование текущих процессов и проблем в предметной области, обосновывает необходимость разработки. Результатом этапа анализа под его руководством являются сформированные требования (функциональные и нефункциональные) и модели предметной области. Тимлид следит, чтобы выполнены все обязательные задачи анализа (выявление границ системы, анализ пользователей и ролей, бизнес-процессов и т.д.), и оформляет *отчет по анализу*.

2. Планирование и организация работы: распределяет обязанности между участниками команды согласно ролям, устанавливает сроки этапов (составляет диаграмму Ганта или план-график работ). Контролирует последовательность этапов разработки (анализ, проектирование, реализация, тестирование), придерживаясь выбранной модели жизненного цикла (например, каскадной).

3. Проектирование: совместно с архитектором участвует в разработке архитектуры системы на высоком уровне, убеждается, что архитектура удовлетворяет всем требованиям. Тимлид проверяет, что заложены необходимые компоненты (интерфейс, сервер, БД, модуль AI и пр. согласно ТЗ).

4. Реализация: координирует работу команды на этапе кодирования – проводит встречи, отслеживает прогресс, решает организационные вопросы. Может участвовать в разработке сложных участков системы или прототипировании ключевых функций (особенно если нужна доработка требований).

5. Контроль качества и тестирование: обеспечивает готовность тестовых сценариев (совместно с тестировщиком), контролирует проведение тестирования всего продукта. Аналитик со своей стороны проверяет соответствие реализованной функциональности первоначальным требованиям (трассировка требований). Тимлид собирает замечания, расставляет приоритеты исправлений.

6. Документация и ввод в эксплуатацию: отвечает за подготовку итогового отчета и презентации. Проверяет, что каждый раздел отчета заполнен и отражает работу (техническое задание, описание реализации, результаты тестирования и т.д.). Организует подготовку пользовательской и административной документации. В итоге именно на тимлиде лежит ответственность продемонстрировать, что поставленная цель достигнута и задачи выполнены в полном объеме. Он подводит итоги проекта в заключении отчета.

### **Архитектор (Solution/DB)**

Архитектор отвечает за техническое решение проекта – разрабатывает архитектуру системы и структуру базы данных:

1. Анализ и выбор технологий: на ранних этапах архитектор оценивает требования и предлагает технический стек, архитектурный подход (многоуровневая архитектура, клиент-сервер, микросервисы и т.п.). Учитывает нефункциональные требования – надежность, безопасность, масштабируемость. Также продумывает, как будет интегрирован модуль искусственного интеллекта (AI) в общую систему (требование наличия AI-модуля является обязательным).

2. Проектирование системы: основная фаза работы архитектора. Он разрабатывает *высокоуровневую архитектуру* – разбивает систему на компоненты (клиентское приложение, серверное приложение, база данных, внешние сервисы). Определяет взаимодействие между компонентами (протоколы, форматы обмена данными). Проектирует структуру базы данных: выделяет сущности, связи, ключи, ограничения. Результатом работы являются схемы и диаграммы архитектуры: диаграмма развертывания компонентов, схема БД, UML-диаграммы основных процессов и модулей. Например, архитектор готовит диаграммы UML (варианты использования, активности, классов и пр.) и диаграмму базы данных (ER-модель) согласно методическим требованиям.

3. Ведение технического дизайна: архитектор описывает решения по ключевым техническим вопросам – выбор шаблонов проектирования (MVC, Repository, Factory и др.), распределение ответственности между слоями приложения. Он гарантирует выполнение требований по разделению на слои: отдельный UI, отдельный сервер (API), отдельная БД. Также архитектор проверяет, что в проекте применены требуемые паттерны проектирования (например, MVC – обязателен для применения).

4. Контроль реализации: в ходе этапа кодирования архитектор консультирует разработчиков, проводит код-ревью ключевых участков. Следит, чтобы кодовая реализация соответствовала заложенной архитектуре (например, соблюдалось разделение на слои, правильное использование базы данных, паттерны). Помогает решать сложные технические проблемы, оптимизировать производительность, исправлять архитектурные недостатки.

5. Интеграция и тестирование: архитектор участвует в интеграционном тестировании – проверяет совместимость компонентов (например, что фронтенд корректно взаимодействует с API бекенда, а бекенд – с базой данных). Участвует в нагрузочном тестировании и устранении узких мест. Если выявляются архитектурные проблемы при тестировании, оперативно предлагает обходные пути или модификации архитектуры.

6. Документация: готовит разделы технической документации – описание архитектуры системы, инструкцию по развертыванию (например, Docker-compose сценарий, описание необходимых настроек окружения), API-документацию для серверной части. В администраторской документации описывает структуру базы данных и процедуры резервного копирования/восстановления. Таким образом, архитектор обеспечивает техническую целостность проекта и соответствие решения всем заявленным техническим требованиям.

### **Backend-разработчик**

Backend-разработчик отвечает за серверную часть приложения и логику работы системы «под капотом»:

1. Участие в проектировании: на этапе разработки архитектуры бекенд-программист совместно с архитектором уточняет детализацию серверной части – структуру модулей, интерфейсы классов, формат API эндпоинтов. Продумывает, как реализовать функциональные требования на стороне сервера (бизнес-логику, правила обработки данных, реализацию API). Учитывает требования к данным и модели: например, как будут храниться и извлекаться данные, какие использовать ORM или SQL-запросы.

2. Реализация серверной логики: главный этап работы – написание кода серверного приложения. Backend-разработчик создает API согласно спецификации (эндпоинты для основных функций системы: авторизация, операции с данными, запуск AI-модуля и пр.). Реализует бизнес-правила и процессы, описанные аналитиком, на языке программирования (например, Python/Java/JavaScript, в зависимости от проекта). Обеспечивает взаимосвязь с базой данных: разрабатывает слой доступа к данным (DAL, репозитории), выполняет запросы, соблюдая транзакционность и оптимальность. Реализует алгоритмы обработки данных, включая интеграцию с модулем искусственного интеллекта (вызывает методы AI-модуля, передает нужные данные и получает результаты для пользователя).

3. Обеспечение требований качества к серверу: backend-разработчик реализует обработку ошибок и проверку ограничений (например, проверяет входные данные на сервере, выполняет валидацию согласно требованиям качества данных). Добавляет механизмы логирования и аудита – журналирует ключевые действия пользователей и системы для последующего контроля (что соответствует требованиям наличия журнала действий). Реализует разграничение прав доступа: проверяет права пользователя при выполнении операций, чтобы соблюдалась матрица доступов, разработанная аналитиком.

4. Тестирование и отладка серверной части: пишет и запускает модульные тесты для отдельных методов и функций серверной логики. Участвует в интеграционном тестировании: вместе с frontend-разработчиком проверяет связку «клиент–сервер» на корректность. Минимальный необходимый уровень – разработать и провести не менее десяти тестовых сценариев для API и бизнес-логики сервера (проверка корректности операций с данными, прав доступа, обработка ошибок и пр.). При выявлении дефектов backend-программист оперативно вносит исправления в код.

5. Развертывание и поддержка: при подготовке к вводу системы в эксплуатацию backend-разработчик настраивает серверную часть в боевом окружении или контейнере (Docker). Проверяет подключение к рабочей базе данных, корректность конфигураций. Готовит техническую документацию для серверной части: описывает эндпоинты (адреса, методы, форматы запросов/ответов), чтобы ею могли пользоваться фронтенд и внешние системы. В период сопровождения системы анализирует отчеты об ошибках на сервере, применяет обновления и патчи для поддержания надежности серверного компонента.

### **Frontend-разработчик**

Frontend-разработчик отвечает за разработку клиентской части приложения – пользовательского интерфейса (Web или мобильного):

1. Проектирование интерфейса: на этапе анализа и проектирования фронтенд-разработчик совместно с аналитиком и дизайнером (если есть) создает концепцию UI. Участвует в подготовке макетов экранов и прототипов интерфейса. Учитывает требования по эргономике и удобству: дизайн должен быть адаптивным под разные устройства, интерфейс – понятным и интуитивным. Frontend-разработчик предлагает решения для улучшения опыта пользователя (минимизация шагов, понятные сообщения об ошибках, подсказки).

2. Разработка клиентского приложения: реализует пользовательский интерфейс с использованием выбранного фреймворка или технологии (например, React, Angular, Vue для веб-приложения). Верстка интерфейса соответствует макету дизайна: страницы для входа, регистрации, основного рабочего кабинета, форм ввода/редактирования, страниц результатов работы API-модуля и т.д. Реализует навигацию и взаимодействие элементов управления. Особое внимание уделяет валидации на клиенте (чтобы предотвращать очевидные ошибки до отправки данных на сервер) и удобству сообщений пользователю.

3. Интеграция с сервером: frontend-разработчик связывает UI с backend-API. Настраивает отправку HTTP-запросов к серверным эндпоинтам для получения и отправки данных. Обрабатывает ответы сервера, отображает результаты или ошибки пользователю. Отлаживает совместно с backend-разработчиком все типичные сценарии (например, заполнение форм и сохранение данных, выполнение бизнес-процесса целиком через интерфейс). Таким образом, обеспечивает реализацию сквозных сценариев: пользователь может пройти весь бизнес-процесс через UI, который «под капотом» вызывает серверные операции.

4. Тестирование интерфейса: проводит первичное тестирование UI (manual или с помощью фреймворков тестирования интерфейса). Проверяет корректность работы клиентской логики: обработку ошибок (например, всплывают ли сообщения при неверном вводе), соответствие интерфейса требованиям (правильные подписи, элементы, ограничения на ввод). Минимально необходимо предусмотреть около десятка проверок основных экранов и сценариев – от формы входа до экранов работы с данными и API. Выявленные проблемы фронтенд-разработчик устраняет (например, правит

неправильное поведение кнопок, некорректное отображение на разных разрешениях экрана).

5. Улучшение UX и сопровождение: на основе обратной связи пользователей фронтенд-разработчик может улучшать интерфейс (например, добавить подсказки, улучшить компоновку элементов). Также он обновляет UI при изменениях на сервере (если API изменился) или при добавлении нового функционала. В окончательную документацию фронтенд-разработчик может внести раздел с описанием интерфейса: скриншоты экранов, пояснение по использованию основных функций через UI.

### **Тестировщик (QA)**

Тестировщик (инженер по качеству, QA) отвечает за проверку качества продукта на соответствие требованиям:

1. Планирование тестирования: изучает сформулированные требования и функционал системы еще на этапе анализа, чтобы подготовить тест-план. Определяет, какие виды тестирования необходимы (модульное – обычно разработчики выполняют, функциональное, интеграционное, приемочное). Составляет перечень тестовых сценариев: как проверять каждое требование и каждую функцию системы. Особое внимание уделяет сценариям бизнес-процессов «от начала до конца» и проверке работы AI-модуля (корректность выдаваемых прогнозов/рекомендаций).

2. Тестирование во время разработки: QA может участвовать в промежуточном тестировании прототипов или отдельных модулей (например, проверить раннюю версию интерфейса на удобство или отдельные API методы через Postman). Это помогает выявлять дефекты на ранних стадиях. Он совместно с разработчиками организует тестовые данные (например, заполняет тестовую базу данным нужными значениями для сценариев).

3. Финальное тестирование продукта: после завершения реализации тестировщик проводит полномасштабное тестирование всей системы. Проверяет работоспособность пользовательского интерфейса (все экраны, функциональные элементы), работоспособность серверной части (корректность выполнения операций на сервере, обработка ошибок) и корректность бизнес-процессов целиком. Проводит минимум предусмотренный методикой набор тестов: не менее 10 различных проверок по UI, 10 по серверным функциям и 5 сквозных сценариев бизнес-процессов. Для AI-модуля тестировщик валидирует адекватность результатов (например, на тестовых входных данных известен ожидаемый результат или поведение модели).

4. Регистрация дефектов и контроль исправлений: все обнаруженные несоответствия (ошибки, сбои, неудобства) документируются в баг-трекере или отчете. Тестировщик описывает шаги воспроизведения и ожидаемое поведение. После того как разработчики исправляют ошибки, QA проводит повторное тестирование (регрессия), чтобы убедиться в устранении дефекта и отсутствии новых проблем.

5. Отчет о тестировании: по завершении испытаний тестировщик готовит отчет, включающий перечень проведенных тестов, ожидаемые и фактические результаты, сведения о найденных дефектах и их статусе исправления. Этот отчет прилагается к курсовому проекту. Кроме того, QA может предоставить

рекомендации по улучшению качества продукта (например, где быгодились дополнительные проверки, какие потенциальные проблемы остались неохваченными).

6. Сопровождение развертывания: на этапе ввода в эксплуатацию тестировщик участвует в приемочных испытаниях – проверяет работу системы уже в боевом окружении, на реальных данных. Убеждается, что после развертывания все функции работают, и система готова к использованию конечными пользователями.

### **Выполнение проекта одним студентом**

Если курсовой проект выполняется одним студентом, он совмещает все перечисленные роли. В этом случае единственный разработчик берет на себя обязанности каждого специалиста и последовательно выполняет всю работу:

1. Анализ и управление проектом: студент самостоятельно ведет сбор требований, анализирует предметную область, определяет цели и функционал системы. Он же планирует свою работу, распределяя время на этапы, и составляет график выполнения. По сути, студент играет роль тимлида и аналитика одновременно: формулирует требования, продумывает архитектурное видение, принимает все решения по проекту.

2. Проектирование архитектуры и базы данных: он выполняет работу архитектора – разрабатывает структуру системы, выбирает технологии, продумывает, как разделить приложение на фронтенд и бекенд, проектирует схему базы данных. Студент отвечает за то, чтобы его проект соответствовал всем техническим требованиям (например, включает модуль ИИ, реализует необходимую архитектуру из отдельных компонентов, соблюдает требования по эргономике интерфейса и т.д.).

3. Реализация фронтенда и бекенда: единственный разработчик пишет весь код – и серверной части, и клиентского приложения. Ему приходится разбираться сразу во всех аспектах: и в реализации бизнес-логики на сервере, и в создании удобного интерфейса. Студент реализует все функциональные требования: от взаимодействия с базой данных и алгоритмов AI-модуля до отображения данных на экране пользователя. Он же проводит интеграцию фронтенда с бекендом.

4. Тестирование продукта: помимо разработки, студент сам тестирует созданную систему. Ему нужно подготовить тестовые примеры, прогнать сценарии работы через интерфейс и напрямую через API, проверить корректность работы всех функций. Практически он выполняет роль QA: выявляет ошибки в своем же коде, исправляет их, добивается устойчивой работы программы. Желательно привлечение стороннего взгляда (например, попросить одноклассников потестировать), но формально ответственность за тестирование лежит на нем.

5. Документирование и финализация: студент самостоятельно оформляет отчет о курсовом проекте, описывая в нем и требования, и принятую архитектуру, и особенности реализации, и результаты тестирования. Он подготавливает пользовательскую инструкцию, описывает, как установить и запустить систему. В итоге единственный исполнитель осуществляет ввод проекта в эксплуатацию: деплой приложения, настройку окружения. Таким

образом, один студент последовательно выполняет всю работу, которая в командном проекте распределяется между ролями, — от начала и до конца, полностью отвечая за результат. Это требует строгой самоорганизации и владения навыками каждой роли, но обеспечивает всесторонний опыт разработки.

### 1.15. Пример разработанных систем

Пример разработанных информационных систем с применением собственных разработок, а также готовых библиотек машинного и глубокого обучения:

1. Система «Паводок» — <https://elforecasting.com/>. Язык разработки: Java.

2. Система «Энергетика» — <https://elforecasting.com/predictEnergy?lang=ru>.

Язык разработки: Java.

3. Система «Газопровод» — <https://gas.elforecasting.com/>. Язык разработки: Python.

Важно: копировать реализацию «один в один» не требуется. В указанных системах реализованы новые научные результаты и расширенный функционал. Ссылки приведены исключительно как визуальные примеры того, каким может быть итоговый вид и уровень проработки пользовательского интерфейса и сценариев работы системы.

## 2. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА

Требования к оформлению отчета представлены тут: <https://palchevsky.ru/uploads/spo/normokontrol.pdf>

### 2.1. Структура отчета

В совокупности текстовая часть отчета, без учета списка источников и приложений, как правило, не превышает ~30-40 страниц. Конкретный объем по разделам может незначительно отличаться в зависимости от специфики проекта, однако следует придерживаться указанных ориентиров, чтобы отчет был полноценным, но не излишне объемным.

| Элемент отчета                    | Рекоменд. объем | Что обязательно написать (смысл)                                                                                  | Что дополнительно добавить в отчет | Примечания (ГОСТ)                                     |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ</b>             | 1               | По установленному образцу                                                                                         | —                                  | Обязательный элемент структуры КП/КР                  |
| <b>ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ</b> | 1               | По форме, выданной руководителем                                                                                  | —                                  | Обязательный элемент структуры                        |
| <b>РЕФЕРАТ</b>                    | 1–2             | Кратко: цель, что сделано, ключевые результаты; указать объем работы, число рисунков/таблиц/приложений/источников | —                                  | Рекомендуемый объем 1–2 стр.; ориентир ГОСТ 7.32-2017 |

| Элемент отчета                                          | Рекоменд. объем | Что обязательно написать (смысл)                                                             | Что дополнительно добавить в отчет    | Примечания (ГОСТ)                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ</b><br>(если есть) | 0–1             | Расшифровать редкие сокращения/символы                                                       | —                                     | Раздел включается только при необходимости                                                                       |
| <b>СОДЕРЖАНИЕ</b>                                       | 1               | Автооглавление Word; номера страниц справа; заполнитель точками                              | —                                     | Делать через «Вставка → Оглавление»; заголовок «СОДЕРЖАНИЕ» прописными                                           |
| <b>ВВЕДЕНИЕ</b> (не нумеруется)                         | 1–2             | Актуальность, цель/задачи, объект/предмет, методы, структура работы                          | —                                     | Рекоменд. объем 1–2 стр.                                                                                         |
| <b>1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ</b>                            | 10–13           | Это «что делаем и по каким требованиям» (универсально для любой предметной области)          | —                                     | Состав ТЗ задан методичкой                                                                                       |
| 1.1 Цель разработки                                     | ~0,5            | Цель как конечный результат (какую систему создаем)                                          | —                                     | В методичке ТЗ строится под разделенную архитектуру (UI/Server/DB отдельно)                                      |
| 1.2 Назначение системы                                  | 0,5–1           | Для чего система, основные задачи/функции                                                    | —                                     | Включать: роли, журнал, АИ как часть бизнес-логики                                                               |
| 1.3 Профиль предметной области                          | 2–4             | «Как есть»: проблемы, узкие места, последствия; участники процесса; текущие операции         | —                                     | Отсюда должны вытекать бизнес-процессы и требования                                                              |
| 1.4 Методология разработки (каскадная модель ЖЦ)        | 1–2             | Почему выбран каскад; этапы и что на каждом делаете                                          | —                                     | В заключении надо показать соответствие логике каскадной модели                                                  |
| 1.5 Требования к UI/UX и эргономике                     | 1–1,5           | Принципы удобства, предотвращение ошибок, обратная связь, доступность, 1–2 настройки         | Макеты ключевых экранов (список ниже) | Ссылки на ISO/ГОСТ 9241 + требования по эргономике в методичке                                                   |
| 1.6 Архитектура и технологические требования            | 1–1,5           | Разделенная архитектура; API; роли; журнал; требования к устойчивости/бэкапу/времени отклика | —                                     | Минимум 3 паттерна (MVC + Repository + Service layer)                                                            |
| 1.7 Функциональные требования                           | 1,5–2,5         | Регистрация/авторизация/CRUD/валидация/поиск/роли/журнал + минимум 3 сквозных БП             | —                                     | Каждый бизнес-процесс должен выполняться и через пользовательский интерфейс, и через программный интерфейс (API) |
| 1.8 Требования к модулю ИИ                              | 0,5–1           | Тип задачи (классиф./прогноз/рек.), входные признаки из БД, выход пользователю, место в БП   | —                                     | Обязательно: обучение, метрики, сохранение модели, API, понятный вывод пользователю                              |
| 1.9 Требования к данным и БД                            | 1–1,5           | Сущности (обычно 5–10), связи, ограничения, статусы, журнал, данные для ИИ                   | —                                     | Схема БД «воронья лапка (ER-диаграмма, ER-модель)» обязательна                                                   |
| 1.10 Требования по стандартам                           | 0,5–1           | Перечень требований соответствия (устойчивость, эргономика, безопасность, интеграция и т.п.) | —                                     | В методичке перечислены ГОСТ 19.301-79, 19.204-78, 34.602-89, 34.601-90, ISO/ГОСТ 27001-2012                     |

| Элемент отчета                                                                              | Рекоменд. объем | Что обязательно написать (смысл)                                                                                                                                                        | Что дополнительно добавить в отчет                                       | Примечания (ГОСТ)                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.11 Разработка архитектуры базы данных и реализация системы (ваш добавленный пункт)</b> | 2–4             | Коротко, но предметно: какая архитектура (UI отдельно, Server отдельно, DB отдельно), какие паттерны (MVC+...), как реализованы роли/журнал/БП/ИИ, как обеспечен воспроизводимый запуск | Схема компонентов (кто с кем общается), краткое описание слоев и модулей | Требования к отдельным компонентам/паттернам/контейнерам зафиксированы в методичке |
| 1.12 Тестирование (требования)                                                              | 0,5–1           | Какие виды тестов и что считается «пройдено»                                                                                                                                            | —                                                                        | Минимумы по тестам заданы методичкой                                               |
| 1.13 Документация и ввод в эксплуатацию (требования)                                        | 0,5–1           | Что будет подготовлено: user/admin/API/run-guide                                                                                                                                        | —                                                                        | Перечень документов задан методичкой                                               |
| 1.14 Оценивание (критерии успешности)                                                       | ~0,5            | Критерии: выполнены обязательные пункты, соответствие ТЗ, готовность к демонстрации                                                                                                     | —                                                                        | Каждый пропущенный обязательный пункт уменьшает оценку на 1                        |
| 1.15 Описание ролей студентов                                                               | 1–2             | Кто за что отвечает (в команде/индивидуально)                                                                                                                                           | —                                                                        | Логично привязать к этапам: анализ → проектирование → реализация → тест → ввод     |
| <b>2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ</b>                                              | 5–7             | Показать UML/DB-диаграммы + короткие пояснения «что означает»                                                                                                                           | 6 диаграмм (см. ниже)                                                    | Требования к диаграммам (кол-во, акторы, use cases, компоненты/порты) заданы       |
| 2.1 Диаграмма вариантов использования (Use Case)                                            | 1               | Система целиком + акторы (Actor) + набор вариантов использования                                                                                                                        | Диаграмма                                                                | Минимум 2 актера и 8–12 вариантов использования                                    |
| 2.2 Диаграммы активности (минимум 2)                                                        | 1–2             | 1) ключевой бизнес-процесс; 2) регистрация/авторизация или ИИ                                                                                                                           | 2 диаграммы                                                              | Требование «минимум две»                                                           |
| 2.3 Диаграмма процесса обработки данных                                                     | 0,5–1           | Цепочка: ввод → проверки → операция → запись в БД → ответ                                                                                                                               | Диаграмма/блок-схема                                                     | Требование показать полный цикл обработки                                          |
| 2.4 Диаграмма классов                                                                       | 1–1,5           | Домен + отдельный фрагмент MVC и еще 2 паттерна                                                                                                                                         | Диаграмма                                                                | Требование показать MVC + доп. паттерны                                            |
| 2.5 ER-модель базы данных                                                                   | 0,5–1           | Таблицы, ключи, связи, ограничения                                                                                                                                                      | Диаграмма                                                                | PK/FK/unique/not null/справочники обязательны                                      |
| 2.6 Диаграмма развертывания/компонентов                                                     | 0,5–1           | Раздельное развертывание UI/Server/DB, порты, сети/контейнеры                                                                                                                           | Диаграмма                                                                | Требование указать порты/контейнеры/сети                                           |
| <b>3 РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ</b>                                                  | 8–12            | «Что реально сделано»: UI + Server + DB + AI + Docker                                                                                                                                   | Скриншоты UI, примеры API, фрагменты кода (частично)                     | В оценивании отдельно учитывается реализация UI/Server/DB                          |
| 3.1 Структура проекта и стек                                                                | 0,5–1           | Папки/модули, технологии, как собрать/запустить                                                                                                                                         | Схема модулей                                                            | —                                                                                  |
| 3.2 Реализация базы данных                                                                  | 1–2             | Таблицы/связи/ограничения, миграции, индексы (если есть), справочники статусов                                                                                                          | SQL/миграции (в приложении)                                              | Требования к сущностям/журналу/данным ИИ описаны                                   |

| Элемент отчета                                             | Рекоменд. объем               | Что обязательно написать (смысл)                                                               | Что дополнительно добавить в отчет         | Примечания (ГОСТ)                                                             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3 Реализация серверной части                             | 2–3                           | API, сервисы, репозитории, роли/права, журнал, бизнес-процессы, обработка ошибок               | Примеры запрос/ответ                       | Базовый функционал (CRUD/поиск/роли/журнал) обязателен                        |
| 3.4 Реализация пользовательского интерфейса                | 2–3                           | Экраны и сценарии пользователя; валидация; статусы; сообщения                                  | Скриншоты ключевых экранов                 | Перечень ключевых экранов задан (вход/главный/формы/карточка/ИИ/админ+журнал) |
| 3.5 Реализация модуля ИИ                                   | 1–2                           | Данные, обучение, метрики, сохранение/загрузка модели, вызов через API, пояснение результата   | Скрин результата + метрики                 | Требования к ИИ-модулю перечислены явно                                       |
| 3.6 Контейнеризация и совместный запуск                    | 1–2                           | Docker: DB и Server в разных контейнерах; общий сценарий запуска; env/сеть/тома/миграции/бэкап | docker-compose.yml, .env.example           | Требования к контейнерам и описанию деплоя обязательны                        |
| <b>4 РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ</b>                           | 2–4                           | Не «план», а протокол: проверка → ожидаемо → фактически → дефекты/исправления                  | Таблицы тестов (можно в прилож.)           | Минимум: Server ≥10, UI ≥10, БП ≥5                                            |
| <b>5 ДОКУМЕНТАЦИЯ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ</b>                | 2–4                           | Что подготовлено и как этим пользоваться/администрировать/запускать                            | User Guide / Admin Guide / API / Run Guide | Перечень документов задан методичкой                                          |
| 5.1 Текстовое описание системы                             | 0,5–1                         | Назначение, роли, процессы, модель данных, диаграммы, ИИ                                       | —                                          | Обязательный документ из комплекта                                            |
| 5.2 Руководство пользователя                               | 0,5–1                         | Как выполнять операции и бизнес-процессы                                                       | —                                          | Обязательный документ                                                         |
| 5.3 Руководство администратора                             | 0,5–1                         | Роли/права, журнал, бэкап/восстановление, аварийные действия                                   | —                                          | Обязательный документ                                                         |
| 5.4 Описание API                                           | 0,5–1                         | Перечень ресурсов + примеры запросов/ответов                                                   | —                                          | Прямо требуется методичкой                                                    |
| 5.5 Инструкция запуска                                     | 0,5–1                         | Порядок запуска контейнеров, env, проверка работоспособности                                   | —                                          | Прямо требуется методичкой                                                    |
| <b>6 ТАБЛИЦА «ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ»</b>       | 1–2                           | Таблица: требование → где выполнено (страница/раздел/ссылка/endpoint/скрин)                    | Таблица в конце отчета                     | Методичка рекомендует для ускорения проверки комиссией                        |
| <b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</b><br>(не нумеруется)                       | 1–2                           | Выводы: цель/задачи достигнуты; связать результат с каскадом (что сделали на этапах)           | —                                          | Рекомендуемый объем 1–2 стр.                                                  |
| <b>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ</b><br>(не нумеруется) | 1–3<br>(обычно)               | 5–20 источников (обычно), обязательно ссылки [1], [2]... в тексте                              | —                                          | Ссылки в тексте — в квадратных скобках; оформление по нормоконтролю           |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЯ</b>                                          | 1-5 страниц                   | Большие таблицы тестов, листинги, полные SQL, скриншоты, файлы конфигурации                    | Приложение А, Б, ...                       | Сквозная нумерация страниц и правила оформления приложений                    |
| <b>ИТОГО (ориентир)</b>                                    | ≈ 30–40 стр. текста без учета | Стабильно укладывается в требования: основная часть 10–40 + введение/заключение/реферат        | —                                          | Ориентир объема основной части 10–40 стр.                                     |

| Элемент отчета | Рекомен<br>д. объем | Что обязательно написать<br>(смысл) | Что<br>дополнительно<br>добавить в<br>отчет | Примечания (ГОСТ) |
|----------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
|                | приложе<br>ний      |                                     |                                             |                   |

### 3. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ, ЛИСТ С ЗАДАНИЕМ И ПРИМЕР ОТЗЫВА

Скачать можно тут: <https://palchevsky.ru/uploads/spo/Titul.docx>

## Приложение А. Профили предметных областей

Ссылка на таблицу с темами и закрепленными командами:  
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bkH8G8auQfGdylBEszhuQYX85mqShAheYkvB5GAY2\\_8/edit](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bkH8G8auQfGdylBEszhuQYX85mqShAheYkvB5GAY2_8/edit)

### Перечень тем курсовых работ с AI-функцией

| № задания | Предметная область | Тема для курсовой                                                                            | AI-функция. Обязательно использовать методы/библиотеки машинного/глубокого обучения |
|-----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Гостиница          | Проектирование и разработка информационной системы «Гостиница — управление бронированием»    | Прогноз заполняемости (занятость по дням/часам, риск недозагрузки/перегрузки)       |
| 2         | Библиотека         | Проектирование и разработка информационной системы «Библиотека — учет выдачи»                | Рекомендации книг (подбор по истории выдачи, жанрам и «похожим читателям»)          |
| 3         | Школа              | Проектирование и разработка информационной системы «Школа — электронный журнал»              | Прогноз успеваемости (риск низких оценок/неуспевания по предметам и темам)          |
| 4         | Выставка собак     | Проектирование и разработка информационной системы «Выставка собак — учет результатов»       | Авторанжирование участников (итоговый рейтинг по баллам/критериям судей)            |
| 5         | Прием в вуз        | Проектирование и разработка информационной системы «Прием в вуз — приемная кампания»         | Прогноз проходного балла (оценка минимального балла по конкурсу/направлению)        |
| 6         | Почта              | Проектирование и разработка информационной системы «Почта — отслеживание отправок»           | Прогноз срока доставки (ожидаемая дата вручения + интервал неопределенности)        |
| 7         | Птицефабрика       | Проектирование и разработка информационной системы «Птицефабрика — производственный учет»    | Прогноз объема выпуска (сколько продукции будет произведено за период)              |
| 8         | Продмаг            | Проектирование и разработка информационной системы «Продмаг — учет продаж»                   | Прогноз спроса (сколько купят/закажут по товарам и датам)                           |
| 9         | Автобусный парк    | Проектирование и разработка информационной системы «Автобусный парк — управление маршрутами» | Прогноз опозданий (вероятность задержки + ожидаемое время опоздания)                |
| 10        | Кинотеатры         | Проектирование и разработка информационной системы «Кинотеатры — продажа билетов»            | Прогноз посещаемости (ожидаемое число посетителей по сеансам/дням)                  |
| 11        | Футбол             | Проектирование и разработка информационной системы «Футбол — статистика матчей»              | Прогноз результата (вероятность исходов + ожидаемый счет/показатели)                |

| <b>№ зада<br/>ния</b> | <b>Предметная область</b>         | <b>Тема для курсовой</b>                                                                                      | <b>AI-функция. Обязательно использовать<br/>методы/библиотеки машинного/глубокого<br/>обучения</b> |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12                    | Институт                          | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Институт — учебный процесс»                            | Прогноз нагрузки (пики занятости<br>ресурсов/расписания, нагрузка персонала)                       |
| 13                    | Деканат                           | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Деканат — сессионный учет»                             | Прогноз риска академзадолженности<br>(вероятность «хвостов», пересдач, недопуска)                  |
| 14                    | Поликлиника                       | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Поликлиника — запись пациентов»                        | Прогноз очередей (время ожидания по<br>часам/кабинетам, пик-нагрузка)                              |
| 15                    | СТО                               | Проектирование и разработка информационной системы<br>«СТО — учет заказов»                                    | Прогноз сроков ремонта (дата готовности +<br>риск просрочки по заказу)                             |
| 16                    | Менеджер<br>музыкальных групп     | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Менеджер музыкальных групп — управление<br>гастролями» | Прогноз посещаемости (ожидаемая явка на<br>выступления по площадкам/датам)                         |
| 17                    | Архив                             | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Архив — поиск дел»                                     | Классификация документов (тип/тематика/срок<br>хранения, авто-теги для поиска)                     |
| 18                    | Турфирма                          | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Турфирма — управление турами»                          | Рекомендации туров (подбор по бюджету,<br>датам, интересам и прошлым поездкам)                     |
| 19                    | Аптека                            | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Аптека — учет запасов»                                 | Прогноз дефицита (когда закончится товар +<br>сколько и когда заказать)                            |
| 20                    | Приборы                           | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Приборы — учет поверок»                                | Прогноз отказов (вероятность поломки по<br>наработке/условиям эксплуатации)                        |
| 21                    | Хлебозавод                        | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Хлебозавод — учет производства»                        | Прогноз брака (вероятная доля дефектов по<br>партии + раннее предупреждение)                       |
| 22                    | Судоходная<br>компания            | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Судоходная компания — планирование рейсов»             | Прогноз задержек (вероятность задержки рейса<br>+ ожидаемые минуты задержки)                       |
| 23                    | Магазин<br>музыкальных<br>записей | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Магазин музыкальных записей — учет продаж»             | Рекомендации жанров (персональный подбор<br>жанров/альбомов по покупкам)                           |
| 24                    | ДТП                               | Проектирование и разработка информационной системы<br>«ДТП — регистрация случаев»                             | Классификация причин (авто-категория причин<br>инцидента по описанию/фактам)                       |
| 25                    | Типография                        | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Типография — учет заказов»                             | Прогноз срока выполнения (дата сдачи заказа +<br>узкие места/риски задержки)                       |

| <b>№ задания</b> | <b>Предметная область</b> | <b>Тема для курсовой</b>                                                                     | <b>AI-функция. Обязательно использовать методы/библиотеки машинного/глубокого обучения</b> |
|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26               | Бассейн                   | Проектирование и разработка информационной системы «Бассейн — учет абонементов»              | Прогноз посещаемости (нагрузка по часам/дням, рекомендации расписания)                     |
| 27               | Автобаза                  | Проектирование и разработка информационной системы «Автобаза — учет техники»                 | Прогноз потребности в ТО (когда и что обслуживать, приоритет по риску)                     |
| 28               | Таксопарк                 | Проектирование и разработка информационной системы «Таксопарк — диспетчеризация заказов»     | Прогноз спроса по районам (карта спроса, часы пик, распределение машин)                    |
| 29               | Рыболовный траулер        | Проектирование и разработка информационной системы «Рыболовный траулер — учет улова»         | Прогноз улова (ожидаемый объем по зоне/сезону + план хранения/сбыта)                       |
| 30               | Марки                     | Проектирование и разработка информационной системы «Марки — каталог коллекции»               | Оценка стоимости (ориентир рыночной цены по признакам/аналогам)                            |
| 31               | Скачки                    | Проектирование и разработка информационной системы «Скачки — учет заездов»                   | Прогноз результата (вероятность победителя + ожидаемое время/показатели)                   |
| 32               | Цветы                     | Проектирование и разработка информационной системы «Цветы — управление заказами»             | Прогноз сезонного спроса (пики по датам/сезонам + план закупок)                            |
| 33               | Аукцион                   | Проектирование и разработка информационной системы «Аукцион — управление лотами»             | Прогноз итоговой цены (ожидаемая финальная ставка + диапазон)                              |
| 34               | Парикмахерская            | Проектирование и разработка информационной системы «Парикмахерская — онлайн-запись клиентов» | Прогноз занятости мастеров (перегруз/свободные окна, оптимизация записи)                   |
| 35               | Фермер                    | Проектирование и разработка информационной системы «Фермер — учет хозяйства»                 | Прогноз урожайности (ожидаемый сбор по культуре/участку и датам)                           |
| 36               | Перевозки                 | Проектирование и разработка информационной системы «Перевозки — учет заявок»                 | Оптимальный маршрут (минимум времени/стоимости с учетом ограничений)                       |
| 37               | Подписчики почты          | Проектирование и разработка информационной системы «Подписчики почты — учет подписок»        | Прогноз ухода клиентов (вероятность отказа от подписки/сервиса)                            |
| 38               | Книжный магазин           | Проектирование и разработка информационной системы «Книжный магазин — учет продаж»           | Рекомендации покупок (доп. товары/комплекты на основе корзины и истории)                   |
| 39               | Продажа автомобилей       | Проектирование и разработка информационной системы «Продажа автомобилей — учет сделок»       | Прогноз цены (справедливая цена по рынку/состоянию/характеристикам)                        |
| 40               | Аэропорт                  | Проектирование и разработка информационной системы «Аэропорт — управление рейсами»           | Прогноз задержек (вероятность задержки + ожидаемые минуты и причина)                       |

| <b>№ зада<br/>ния</b> | <b>Предметная область</b> | <b>Тема для курсовой</b>                                                                             | <b>AI-функция. Обязательно использовать<br/>методы/библиотеки машинного/глубокого<br/>обучения</b> |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41                    | Банковские счета          | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Банковские счета — учет транзакций»           | Антифрод: аномалии (подозрительные операции по сумме/частоте/географии)                            |
| 42                    | Семейный бюджет           | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Семейный бюджет — планирование расходов»      | Прогноз расходов (план трат по категориям + предупреждение перерасхода)                            |
| 43                    | Генеалогическое дерево    | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Генеалогическое дерево — управление связями»  | Поиск совпадений (дубликаты/родственные связи по ФИО, датам, адресам)                              |
| 44                    | Лифты                     | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Лифты — учет обслуживания»                    | Прогноз поломок (когда вероятен отказ + приоритизация ремонтов)                                    |
| 45                    | Студенты                  | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Студенты — учет контингента»                  | Прогноз риска отчисления (вероятность отчисления по оценкам/активности)                            |
| 46                    | Видеопрокат               | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Видеопрокат — учет выдачи»                    | Рекомендации фильмов (подбор по просмотрам/оценкам/жанрам, «похожее»)                              |
| 47                    | Страховая компания        | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Страховая компания — учет полисов»            | Скоринг риска (оценка риска клиента/объекта + рекомендация условий)                                |
| 48                    | Система складского учета  | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Система складского учета — адресное хранение» | Прогноз остатков (когда закончится позиция + рекомендованный объем заказа)                         |
| 49                    | Телефоны                  | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Телефоны — учет абонентов»                    | Прогноз обращений в поддержку (нагрузка операторов по дням/часам)                                  |
| 50                    | Пропускная система        | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Пропускная система — контроль доступа»        | Выявление аномалий проходов (вне времени/зоны; серия отказов; чужая карта)                         |
| 51                    | Санаторий                 | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Санаторий — учет путевок»                     | Прогноз загрузки (занятость путевок/номеров по периодам, сезонные пики)                            |
| 52                    | Теплица                   | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Теплица — учет урожая»                        | Прогноз урожайности (объем сбора по культурам/теплицам на период)                                  |
| 53                    | Рыбокомплекс              | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Рыбокомплекс — учет выращивания»              | Прогноз прироста (ожидаемый рост массы/объема выращивания по условиям)                             |
| 54                    | Транспорт                 | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Транспорт — управление перевозками»           | Прогноз времени в пути (ETA по маршрутам с учетом пробок/сезонности)                               |
| 55                    | Обменный пункт            | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Обменный пункт — учет операций»               | Прогноз спроса на валюту (сколько операций/объемов будет по валютам)                               |

| <b>№ зада<br/>ния</b> | <b>Предметная область</b>                 | <b>Тема для курсовой</b>                                                                                          | <b>AI-функция. Обязательно использовать<br/>методы/библиотеки машинного/глубокого<br/>обучения</b> |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56                    | Хроники восхождений в альпинистском клубе | Проектирование и разработка информационной системы «Хроники восхождений в альпинистском клубе — учет восхождений» | Оценка риска маршрута (уровень опасности по погоде/сложности/истории)                              |
| 57                    | Медицинский кооператив                    | Проектирование и разработка информационной системы «Медицинский кооператив — учет услуг»                          | Прогноз обращаемости (сколько заявок/посещений услуг будет на период)                              |
| 58                    | Городская Дума                            | Проектирование и разработка информационной системы «Городская Дума — учет заседаний»                              | Классификация обращений (тематика/категория запроса + автоматическая метка)                        |
| 59                    | Рыболовная фирма                          | Проектирование и разработка информационной системы «Рыболовная фирма — учет рейсов»                               | Прогноз поставок (ожидаемые объемы поставок/рейсов по датам)                                       |
| 60                    | Лотерейный центр                          | Проектирование и разработка информационной системы «Лотерейный центр — учет тиражей»                              | Прогноз продаж билетов (ожидаемые продажи тиража по датам и каналам)                               |
| 61                    | Студенческое общежитие                    | Проектирование и разработка информационной системы «Студенческое общежитие — учет заселения»                      | Прогноз заявок (сколько заявлений/заявок поступит по датам)                                        |
| 62                    | Учет успеваемости студентов               | Проектирование и разработка информационной системы «Учет успеваемости студентов — контроль успеваемости»          | Прогноз пересдач (вероятность и количество пересдач по дисциплинам)                                |
| 63                    | Фонд университета                         | Проектирование и разработка информационной системы «Фонд университета — учет финансирования»                      | Классификация расходов (категоризация затрат по статьям/целям)                                     |
| 64                    | Регистрация происшествий                  | Проектирование и разработка информационной системы «Регистрация происшествий — учет инцидентов»                   | Приоритизация заявок (определение срочности по риску/влиянию/срокам)                               |
| 65                    | Конференция                               | Проектирование и разработка информационной системы «Конференция — управление регистрацией»                        | Прогноз явки (сколько участников реально придет, риск «неявки»)                                    |
| 66                    | Склад                                     | Проектирование и разработка информационной системы «Склад — управление остатками»                                 | Прогноз пополнения (когда нужно пополнять склад + сколько заказать)                                |
| 67                    | Фирмы                                     | Проектирование и разработка информационной системы «Фирмы — учет контрагентов»                                    | Дедупликация записей (поиск и объединение дублей контрагентов)                                     |
| 68                    | Магазин музыкальных инструментов          | Проектирование и разработка информационной системы «Магазин музыкальных инструментов — учет продаж»               | Рекомендации (подбор товаров/аксессуаров/комплектов под запрос клиента)                            |
| 69                    | Ресторан                                  | Проектирование и разработка информационной системы «Ресторан — управление заказами»                               | Прогноз спроса на блюда (что будут заказывать, план кухни/закупок)                                 |

| <b>№ задания</b> | <b>Предметная область</b>             | <b>Тема для курсовой</b>                                                                                         | <b>AI-функция. Обязательно использовать методы/библиотеки машинного/глубокого обучения</b> |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70               | Кафе/кофейня                          | Проектирование и разработка информационной системы «Кафе/кофейня — учет продаж»                                  | Прогноз пиков (часы/дни максимальной нагрузки, план смен)                                  |
| 71               | Сеть фастфуда                         | Проектирование и разработка информационной системы «Сеть фастфуда — управление точками»                          | Прогноз выручки (ожидаемая выручка по точкам/периодам)                                     |
| 72               | Супермаркет бытовой техники           | Проектирование и разработка информационной системы «Супермаркет бытовой техники — учет продаж»                   | Прогноз спроса (ожидаемые продажи по категориям/моделям)                                   |
| 73               | Интернет-магазин                      | Проектирование и разработка информационной системы «Интернет-магазин — обработка заказов»                        | Рекомендации товаров (персональная выдача + «с этим покупают»)                             |
| 74               | Пункт выдачи заказов                  | Проектирование и разработка информационной системы «Пункт выдачи заказов — учет выдачи»                          | Прогноз нагрузки (сколько выдач/приемов будет по часам/дням)                               |
| 75               | Служба доставки еды                   | Проектирование и разработка информационной системы «Служба доставки еды — маршрутизация курьеров»                | Прогноз времени доставки (ETA курьера + интервал неопределенности)                         |
| 76               | Курьерская служба                     | Проектирование и разработка информационной системы «Курьерская служба — учет доставок»                           | Оптимизация маршрутов (перестроение маршрутов под время/стоимость)                         |
| 77               | Склад маркетплейса                    | Проектирование и разработка информационной системы «Склад маркетплейса — учет поставок»                          | Прогноз возвратов (вероятность возврата по товару/категории)                               |
| 78               | Логистический хаб/сортировочный центр | Проектирование и разработка информационной системы «Логистический хаб/сортировочный центр — сортировка отправок» | Прогноз очередей (загрузка сортировки/окон приема, время ожидания)                         |
| 79               | Железнодорожный вокзал                | Проектирование и разработка информационной системы «Железнодорожный вокзал — управление расписанием»             | Прогноз задержек (вероятность задержки прибытия/отправления)                               |
| 80               | Метрополитен                          | Проектирование и разработка информационной системы «Метрополитен — учет движения»                                | Прогноз пассажиропотока (сколько пассажиров будет по станциям/времени)                     |
| 81               | Каршеринг                             | Проектирование и разработка информационной системы «Каршеринг — учет поездок»                                    | Прогноз спроса (ожидаемое число поездок по времени/районам)                                |
| 82               | Прокат велосипедов/самокатов          | Проектирование и разработка информационной системы «Прокат велосипедов/самокатов — учет аренды»                  | Прогноз спроса по станциям (где будут аренды/возвраты, баланс парковки)                    |
| 83               | A3C                                   | Проектирование и разработка информационной системы «A3C — учет топлива»                                          | Прогноз расхода (ожидаемый расход топлива по периодам/точкам)                              |

| <b>№ зада<br/>ния</b> | <b>Предметная область</b>                    | <b>Тема для курсовой</b>                                                                                          | <b>AI-функция. Обязательно использовать<br/>методы/библиотеки машинного/глубокого<br/>обучения</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 84                    | Автомойка                                    | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Автомойка — управление записью»                            | Прогноз загрузки (занятость слотов записи,<br>оптимизация расписания)                              |
| 85                    | Автосалон дилера                             | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Автосалон дилера — учет продаж»                            | Прогноз конверсии (вероятность покупки по<br>контактам/модели/каналу)                              |
| 86                    | Диспетчерская<br>служба ЖКХ                  | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Диспетчерская служба ЖКХ — управление заявками»            | Классификация обращений (тип заявки ЖКХ:<br>сантехника/электрика/прочее)                           |
| 87                    | Управляющая<br>компания ЖКХ                  | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Управляющая компания ЖКХ — учет начислений»                | Прогноз задолженности (вероятность/объем<br>неплатежей по периодам)                                |
| 88                    | Расчетный центр<br>коммунальных<br>платежей  | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Расчетный центр коммунальных платежей — учет<br>платежей»  | Выявление аномалий начислений (ошибки<br>начислений: скачки, дубли, несоответствия)                |
| 89                    | Электросетевая<br>компания                   | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Электросетевая компания — учет отключений»                 | Прогноз аварий (вероятность<br>аварий/отключений по участкам сети)                                 |
| 90                    | Водоканал                                    | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Водоканал — учет показаний»                                | Выявление утечек (аномальные показания,<br>нетипичный расход, «подозрение на утечку»)              |
| 91                    | Газовая служба                               | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Газовая служба — учет заявок»                              | Приоритизация выездов (какие заявки важнее:<br>риск, социальная значимость, сроки)                 |
| 92                    | Мусоровывоз/регион<br>альный оператор<br>ТКО | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Мусоровывоз/региональный оператор ТКО — учет<br>маршрутов» | Оптимизация графика вывоза<br>(частота/маршруты для минимизации<br>переполнений)                   |
| 93                    | Сервисная служба<br>лифтов                   | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Сервисная служба лифтов — учет ремонтов»                   | Прогноз поломок (какой узел/когда выйдет из<br>строя, планирование ремонта)                        |
| 94                    | МФЦ —<br>предоставление<br>госуслуг          | Проектирование и разработка информационной системы<br>«МФЦ — предоставление госуслуг — управление<br>очередью»    | Прогноз времени ожидания (сколько ждать в<br>очереди, нагрузка окон)                               |
| 95                    | Налоговая инспекция                          | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Налоговая инспекция — учет обращений»                      | Маршрутизация обращений (авто-<br>перенаправление по отделам/темам)                                |
| 96                    | Пенсионный/социаль<br>ный фонд               | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Пенсионный/социальный фонд — учет выплат»                  | Выявление аномалий (нетипичные<br>выплаты/заявления: скачки, дубли,<br>несоответствия)             |

| <b>№ задания</b> | <b>Предметная область</b>                  | <b>Тема для курсовой</b>                                                                                            | <b>AI-функция. Обязательно использовать методы/библиотеки машинного/глубокого обучения</b> |
|------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97               | Судебные приставы                          | Проектирование и разработка информационной системы «Судебные приставы — учет производств»                           | Приоритизация дел (какие производства обрабатывать первыми по риску/срокам)                |
| 98               | Нотариальная контора                       | Проектирование и разработка информационной системы «Нотариальная контора — учет действий»                           | Классификация документов (тип нотариального документа + авто-поля для поиска)              |
| 99               | Юридическая фирма                          | Проектирование и разработка информационной системы «Юридическая фирма — учет дел»                                   | Поиск похожих кейсов (нахождение аналогичных дел по фактам/тегам/исходу)                   |
| 100              | Кадровое агентство                         | Проектирование и разработка информационной системы «Кадровое агентство — подбор персонала»                          | Ранжирование кандидатов (оценка соответствия вакансии: навыки/опыт/риск)                   |
| 101              | Отдел кадров предприятия                   | Проектирование и разработка информационной системы «Отдел кадров предприятия — учет персонала»                      | Прогноз текучести (вероятность ухода сотрудника + факторы риска)                           |
| 102              | Завод/цех производства                     | Проектирование и разработка информационной системы «Завод/цех производства — учет операций»                         | Прогноз брака (ожидаемая доля дефектов по операции/станку/смене)                           |
| 103              | Служба охраны труда и техники безопасности | Проектирование и разработка информационной системы «Служба охраны труда и техники безопасности — учет инструктажей» | Прогноз рисков нарушений (вероятность нарушения ТБ по участкам/сменам)                     |
| 104              | Система контроля качества на производстве  | Проектирование и разработка информационной системы «Система контроля качества на производстве — учет дефектов»      | Классификация дефектов (тип дефекта по описанию/фото/параметрам)                           |
| 105              | Клининговая компания                       | Проектирование и разработка информационной системы «Клининговая компания — управление объектами»                    | Прогноз трудозатрат (сколько часов/людей нужно на объекты/заказы)                          |
| 106              | Охранное предприятие/ЧОП                   | Проектирование и разработка информационной системы «Охранное предприятие/ЧОП — учет смен»                           | Прогноз инцидентов (вероятность происшествий по объектам/сменам)                           |
| 107              | Фитнес-клуб/спортзал                       | Проектирование и разработка информационной системы «Фитнес-клуб/спортзал — учет абонементов»                        | Прогноз оттока (кто «уйдет» из клуба, когда и почему)                                      |
| 108              | Спортивная школа/секции                    | Проектирование и разработка информационной системы «Спортивная школа/секции — учет тренировок»                      | Прогноз посещаемости (нагрузка секций/тренировок по дням)                                  |
| 109              | Музей                                      | Проектирование и разработка информационной системы «Музей — учет экспонатов»                                        | Рекомендации маршрутов (какие залы/экспозиции посетить, персональный путь)                 |
| 110              | Театр                                      | Проектирование и разработка информационной системы «Театр — продажа билетов»                                        | Прогноз спроса (на билеты по датам/спектаклям, план продаж)                                |

| <b>№ зада<br/>ния</b> | <b>Предметная область</b>                                    | <b>Тема для курсовой</b>                                                                                                      | <b>AI-функция. Обязательно использовать<br/>методы/библиотеки машинного/глубокого<br/>обучения</b> |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111                   | Медиацентр<br>университета                                   | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Медиацентр университета — учет оборудования»                           | Прогноз потребности (какого<br>оборудования/ресурсов не хватит на период)                          |
| 112                   | Курсы/дополнительн<br>ое образование                         | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Курсы/дополнительное образование — учет<br>слушателей»                 | Прогноз завершения курса (вероятность<br>успешного окончания обучения)                             |
| 113                   | Служба поддержки<br>(Call-центр)                             | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Служба поддержки (Call-центр) — учет обращений»                        | Классификация обращений (тип запроса в call-<br>центре + приоритет)                                |
| 114                   | Сервисный центр<br>электроники                               | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Сервисный центр электроники — учет ремонтов»                           | Прогноз сроков ремонта (дата готовности<br>устройства + риск задержки)                             |
| 115                   | Полигон<br>ТБО/система учета<br>отходов                      | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Полигон ТБО/система учета отходов — учет приемки»                      | Прогноз загрузки (ожидаемые объемы приемки<br>отходов по дням)                                     |
| 116                   | Ветеринарная<br>клиника                                      | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Ветеринарная клиника — учет приемов»                                   | Прогноз повторных визитов (вероятность<br>повторного обращения пациента/питомца)                   |
| 117                   | Приют для животных                                           | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Приют для животных — учет животных»                                    | Прогноз пристройства (вероятность и сроки<br>пристройства животного)                               |
| 118                   | Туристический<br>музей-<br>заповедник/экскурси<br>онное бюро | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Туристический музей-заповедник/экскурсионное бюро<br>— учет экскурсий» | Прогноз спроса (на экскурсии по<br>датам/маршрутам, план экскурсоводов)                            |
| 119                   | Стоматологическая<br>клиника                                 | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Стоматологическая клиника — план лечения»                              | Подбор услуг по симптомам (предварительная<br>классификация запроса/услуг)                         |
| 120                   | Диагностический<br>центр                                     | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Диагностический центр — учет исследований»                             | Прогноз загрузки кабинетов (слоты<br>диагностики, очереди, план персонала)                         |
| 121                   | Скорая помощь                                                | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Скорая помощь — учет вызовов»                                          | Прогноз времени прибытия (ETA бригады +<br>риск опоздания)                                         |
| 122                   | Стационарная<br>больница                                     | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Стационарная больница — учет госпитализаций»                           | Прогноз занятости коек (сколько коек будет<br>занято по отделениям/датам)                          |
| 123                   | Медицинская<br>лаборатория                                   | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Медицинская лаборатория — учет анализов»                               | Прогноз потока проб (сколько анализов<br>поступит, загрузка лаборатории)                           |

| <b>№ зада<br/>ния</b> | <b>Предметная область</b>                      | <b>Тема для курсовой</b>                                                                                             | <b>AI-функция. Обязательно использовать<br/>методы/библиотеки машинного/глубокого<br/>обучения</b> |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 124                   | Салон оптики                                   | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Салон оптики — учет заказов»                                  | Рекомендации линз (подбор типа линз по<br>параметрам и истории заказов)                            |
| 125                   | Центр вакцинации                               | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Центр вакцинации — учет прививок»                             | Прогноз явки (сколько людей придет на<br>вакцинацию по времени)                                    |
| 126                   | Детский сад                                    | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Детский сад — учет посещаемости»                              | Прогноз пропусков (вероятность отсутствий по<br>группам/сезонам)                                   |
| 127                   | Колледж                                        | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Колледж — учебный процесс»                                    | Прогноз успеваемости (риск «не закрыть»<br>дисциплину, рекомендации поддержки)                     |
| 128                   | Онлайн-университет                             | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Онлайн-университет — управление курсами»                      | Рекомендации курсов (персональный подбор<br>курсов по навыкам/целям)                               |
| 129                   | Экзаменационный<br>центр сертификации          | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Экзаменационный центр сертификации — учет<br>экзаменов»       | Прогноз результатов (ожидаемый балл/сдача<br>экзамена, риск провала)                               |
| 130                   | Автошкола                                      | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Автошкола — учет занятий»                                     | Прогноз сдачи экзамена (вероятность успешной<br>сдачи + факторы риска)                             |
| 131                   | Девелоперская<br>компания                      | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Девелоперская компания — учет проектов»                       | Прогноз сроков этапов (когда завершится этап<br>проекта, риск сдвига)                              |
| 132                   | Строительная<br>площадка                       | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Строительная площадка — учет работ»                           | Прогноз простоев (вероятность остановок работ<br>по причинам/ресурсам)                             |
| 133                   | Риэлторское<br>агентство                       | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Риэлторское агентство — учет сделок»                          | Прогноз цены объекта (оценка рыночной цены<br>недвижимости по параметрам)                          |
| 134                   | ЗАГС                                           | Проектирование и разработка информационной системы<br>«ЗАГС — учет актов»                                            | Прогноз нагрузки по датам (пики<br>обращений/регистраций по календарю)                             |
| 135                   | Миграционная<br>служба:<br>паспорт/регистрация | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Миграционная служба: паспорт/регистрация — учет<br>заявлений» | Прогноз сроков обработки (когда будет готов<br>документ, риск задержки)                            |
| 136                   | Центр занятости<br>населения                   | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Центр занятости населения — учет соискателей»                 | Рекомендация вакансий (подбор вакансий по<br>навыкам/опыту/предпочтениям)                          |
| 137                   | Портал вакансий                                | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Портал вакансий — управление вакансиями»                      | Матчинг резюме (сопоставление резюме и<br>вакансий, рейтинг соответствия)                          |

| <b>№ зада<br/>ния</b> | <b>Предметная область</b>         | <b>Тема для курсовой</b>                                                                                        | <b>AI-функция. Обязательно использовать<br/>методы/библиотеки машинного/глубокого<br/>обучения</b> |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 138                   | Ломбард                           | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Ломбард — учет залогов»                                  | Оценка стоимости предмета (ориентир цены<br>залога по параметрам/аналогу)                          |
| 139                   | Лизинговая компания               | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Лизинговая компания — учет договоров»                    | Прогноз просрочки (вероятность задержки<br>платежа по договору/клиенту)                            |
| 140                   | Инвестиционная<br>компания/брокер | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Инвестиционная компания/брокер — учет сделок»            | Риск-профилирование (уровень риска<br>портфеля/клиента + рекомендации лимитов)                     |
| 141                   | Редакция новостного<br>сайта      | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Редакция новостного сайта — управление<br>публикациями»  | Классификация тем (авто-рубрикация<br>материалов по тематике)                                      |
| 142                   | Рекламное агентство               | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Рекламное агентство — учет кампаний»                     | Прогноз эффективности (ожидаемые метрики<br>кампании: клики/лиды (потенциальные<br>клиенты)/ROI)   |
| 143                   | PR-агентство                      | Проектирование и разработка информационной системы<br>«PR-агентство — управление проектами»                     | Анализ тональности (позитив/негатив/нейтрал<br>по публикациям и комментариям)                      |
| 144                   | Маркетинговые<br>исследования     | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Маркетинговые исследования — учет опросов»               | Кластеризация ответов (группировка схожих<br>ответов в анкете по смыслу)                           |
| 145                   | Фотостудия                        | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Фотостудия — учет бронирований»                          | Прогноз загрузки (занятость студии по<br>дням/часам, план слотов)                                  |
| 146                   | Видеостудия/продак<br>шн          | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Видеостудия/продакшн — управление проектами»             | Прогноз сроков монтажа (дата сдачи ролика +<br>риск задержки)                                      |
| 147                   | Радиостанция                      | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Радиостанция — эфирная сетка»                            | Рекомендации плейлиста (подбор треков по<br>формату эфира и реакции аудитории)                     |
| 148                   | Телевизионная<br>студия           | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Телевизионная студия — управление контентом»             | Классификация сюжетов (тип сюжета/темы для<br>каталога и поиска)                                   |
| 149                   | Издательство                      | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Издательство — учет рукописей»                           | Классификация жанра (определение жанра<br>рукописи по текстовым признакам)                         |
| 150                   | Стриминговая<br>платформа         | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Стриминговая платформа — учет подписок»                  | Рекомендации контента (персональная лента по<br>просмотрам и предпочтениям)                        |
| 151                   | Киберспорт-<br>арена/игровой клуб | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Киберспорт-арена/игровой клуб — управление<br>турнирами» | Прогноз посещаемости (ожидаемая явка на<br>турниры по времени/играм)                               |

| <b>№ зада<br/>ния</b> | <b>Предметная область</b>             | <b>Тема для курсовой</b>                                                                                  | <b>AI-функция. Обязательно использовать<br/>методы/библиотеки машинного/глубокого<br/>обучения</b> |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 152                   | Торговый центр                        | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Торговый центр — учет арендаторов»                 | Прогноз трафика (ожидаемый поток<br>посетителей по зонам/времени)                                  |
| 153                   | Магазин одежды                        | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Магазин одежды — учет продаж»                      | Прогноз спроса по размерам (какие размеры<br>будут востребованы, план закупок)                     |
| 154                   | Магазин мебели                        | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Магазин мебели — учет заказов»                     | Прогноз сроков поставки (дата поставки + риск<br>задержки логистики)                               |
| 155                   | Магазин<br>строительных<br>материалов | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Магазин строительных материалов — учет остатков»   | Прогноз пополнения (когда пополнять склад,<br>приоритет позиций)                                   |
| 156                   | Садовый центр                         | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Садовый центр — учет продаж»                       | Прогноз сезонности (пики по<br>сезонам/праздникам, план ассортимента)                              |
| 157                   | Питомник растений                     | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Питомник растений — учет партий»                   | Прогноз приживаемости (вероятность<br>приживания партии растений, факторы риска)                   |
| 158                   | Зоомагазин                            | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Зоомагазин — учет продаж»                          | Рекомендации товаров (корма/аксессуары по<br>питомцу и истории покупок)                            |
| 159                   | Завод комбикормов                     | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Завод комбикормов — учет рецептур»                 | Оптимизация состава (подбор рецептуры для<br>целевых показателей качества/цены)                    |
| 160                   | Молочный завод                        | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Молочный завод — учет партий»                      | Прогноз брака (вероятность несоответствий по<br>партии/линии)                                      |
| 161                   | Мясокомбинат                          | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Мясокомбинат — учет производства»                  | Прогноз выхода продукции (сколько получится<br>готовой продукции из сырья)                         |
| 162                   | Сыроварня                             | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Сыроварня — учет созревания»                       | Прогноз готовности партии (когда партия<br>созреет/будет готова к отгрузке)                        |
| 163                   | Кондитерская<br>фабрика               | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Кондитерская фабрика — учет выпуска»               | Прогноз спроса (сколько купят, планирование<br>производства)                                       |
| 164                   | Завод<br>безалкогольных<br>напитков   | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Завод безалкогольных напитков — учет производства» | Прогноз потребности в сырье (сколько сырья<br>нужно под план выпуска)                              |
| 165                   | Консервный завод                      | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Консервный завод — учет производства»              | Прогноз загрузки линий (перегруз/простои по<br>линиям на период)                                   |

| <b>№ зада<br/>ния</b> | <b>Предметная область</b>           | <b>Тема для курсовой</b>                                                                                     | <b>AI-функция. Обязательно использовать<br/>методы/библиотеки машинного/глубокого<br/>обучения</b> |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 166                   | Зерновой элеватор                   | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Зерновой элеватор — учет хранения»                    | Прогноз потерь (ожидаемые потери при<br>хранении, риск порчи)                                      |
| 167                   | Сельскохозяйствен<br>ный кооператив | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Сельскохозяйственный кооператив — учет<br>участников» | Прогноз объемов сдачи (сколько участники<br>сдадут продукции в кооператив)                         |
| 168                   | Лесничество                         | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Лесничество — учет разрешений»                        | Выявление аномалий заявок (подозрительные<br>заявки: дубли, нетипичные объемы)                     |
| 169                   | Лесопилка                           | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Лесопилка — учет распила»                             | Оптимизация раскроя (минимизация отходов<br>при распиле/раскрое)                                   |
| 170                   | Мебельная фабрика                   | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Мебельная фабрика — учет заказов»                     | Прогноз сроков (дата выполнения заказа + риск<br>задержки)                                         |
| 171                   | Швейная фабрика                     | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Швейная фабрика — учет производства»                  | Прогноз брака (риск дефектов по<br>операции/смене)                                                 |
| 172                   | Химчистка                           | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Химчистка — учет заказов»                             | Прогноз сроков (дата готовности заказа + риск<br>просрочки)                                        |
| 173                   | Прачечная                           | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Прачечная — учет партий»                              | Прогноз загрузки (сколько партий/заказов будет<br>в обработке)                                     |
| 174                   | Ателье ремонта<br>одежды            | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Ателье ремонта одежды — учет заказов»                 | Прогноз сроков (когда завершится ремонт, риск<br>задержки)                                         |
| 175                   | Бизнес-центр: аренда<br>офисов      | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Бизнес-центр: аренда офисов — учет аренды»            | Прогноз заполняемости (занятость офисов по<br>периодам, риск простоя)                              |
| 176                   | Технопарк/инноваци<br>онный центр   | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Технопарк/инновационный центр — учет резидентов»      | Прогноз нагрузки сервисов (потребление<br>услуг/ресурсов технопарка по времени)                    |
| 177                   | Бизнес-инкубатор<br>стартапов       | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Бизнес-инкубатор стартапов — учет стартапов»          | Скоринг заявок (оценка<br>качества/перспективности заявки по критериям)                            |
| 178                   | Венчурный фонд                      | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Венчурный фонд — учет инвестиций»                     | Ранжирование проектов (приоритет инвестиций<br>по риску/доходности/стадии)                         |
| 179                   | Центр обработки<br>данных (ЦОД)     | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Центр обработки данных (ЦОД) — учет ресурсов»         | Прогноз потребления (потребление ресурсов<br>ЦОД: CPU/RAM/диск/энергия)                            |
| 180                   | Интернет-провайдер                  | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Интернет-провайдер — учет абонентов»                  | Прогноз обращений (сколько заявок в<br>поддержку будет по дням/часам)                              |

| <b>№ зада<br/>ния</b> | <b>Предметная область</b>                     | <b>Тема для курсовой</b>                                                                                                      | <b>AI-функция. Обязательно использовать<br/>методы/библиотеки машинного/глубокого<br/>обучения</b> |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 181                   | Мобильный оператор                            | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Мобильный оператор — учет услуг»                                       | Прогноз оттока (кто уйдет от оператора,<br>вероятность/срок)                                       |
| 182                   | Служба<br>кибербезопасности/S<br>ОС           | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Служба кибербезопасности/SOC — учет инцидентов»                        | Корреляция событий ИБ (объединение алертов,<br>т.е. предупреждений в инцидент + тип угрозы)        |
| 183                   | Электронный<br>документооборот<br>предприятия | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Электронный документооборот предприятия —<br>управление согласованием» | Прогноз времени согласования (сколько займет<br>согласование документа/этапа)                      |
| 184                   | Платежный агрегатор                           | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Платежный агрегатор — учет платежей»                                   | Антифрод: аномалии (подозрительные платежи:<br>паттерны, частота, география)                       |
| 185                   | Сервис онлайн-<br>бронирования                | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Сервис онлайн-бронирования — учет броней»                              | Динамическое ценообразование<br>(рекомендованная цена по<br>спросу/сезону/остаткам)                |
| 186                   | Морской порт                                  | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Морской порт — учет судозаходов»                                       | Прогноз очередей (ожидаемая очередь<br>судов/операций по времени)                                  |
| 187                   | Таможня                                       | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Таможня — учет деклараций»                                             | Риск-профилирование (оценка риска<br>декларации/груза + уровень проверки)                          |
| 188                   | Склад временного<br>хранения                  | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Склад временного хранения — учет хранения»                             | Прогноз загрузки (занятость мест<br>хранения/склада по датам)                                      |
| 189                   | Лаборатория<br>метрологии/поверка<br>приборов | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Лаборатория метрологии/поверка приборов — учет<br>поверок»             | Прогноз пропуска сроков поверки (какие<br>приборы «просрочатся» и когда)                           |
| 190                   | Поверка счетчиков<br>(вода/газ/тепло)         | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Поверка счетчиков (вода/газ/тепло) — учет заявок»                      | Прогноз потребности в выездах специалистов<br>(сколько выездов/в какие даты)                       |
| 191                   | Энергосбыт:<br>начисления и<br>платежи        | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Энергосбыт: начисления и платежи — учет<br>начислений»                 | Прогноз задолженности (вероятность и объем<br>долгов по оплатам)                                   |
| 192                   | Умный дом:<br>диспетчеризация                 | Проектирование и разработка информационной системы<br>«Умный дом: диспетчеризация — управление<br>устройствами»               | Выявление аномального потребления<br>(скачки/нетипичные профили потребления)                       |

| <b>№ задания</b> | <b>Предметная область</b>                   | <b>Тема для курсовой</b>                                                                                                | <b>AI-функция. Обязательно использовать методы/библиотеки машинного/глубокого обучения</b> |
|------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 193              | Мониторинг транспорта (GPS/ГЛОНАСС)         | Проектирование и разработка информационной системы «Мониторинг транспорта (GPS/ГЛОНАСС) — контроль маршрутов»           | Выявление отклонений маршрута (уход от маршрута/остановки/аномальная скорость)             |
| 194              | Утилизация электроники/рециклинг            | Проектирование и разработка информационной системы «Утилизация электроники/рециклинг — учет приемки»                    | Классификация устройств (тип электроники для приемки/разборки/переработки)                 |
| 195              | Пожарная часть                              | Проектирование и разработка информационной системы «Пожарная часть — учет выездов»                                      | Прогноз времени прибытия (ETA пожарного расчета с учетом дорожной обстановки)              |
| 196              | Единая диспетчерская служба 112             | Проектирование и разработка информационной системы «Единая диспетчерская служба 112 — учет обращений»                   | Маршрутизация/классификация обращений (куда направить + тема/срочность)                    |
| 197              | Гостевой пропуск/регистрация посетителей БЦ | Проектирование и разработка информационной системы «Гостевой пропуск/регистрация посетителей БЦ — контроль посетителей» | Выявление аномалий доступа (вход без прав, вне зоны/времени, «чужая карта», частые отказы) |
| 198              | Коворкинг для IT-команд                     | Проектирование и разработка информационной системы «Коворкинг для IT-команд — учет бронирований»                        | Прогноз загрузки (занятость переговорных/мест по дням и часам)                             |
| 199              | Платформа электронных опросов/анкетирования | Проектирование и разработка информационной системы «Платформа электронных опросов/анкетирования — управление анкетами»  | Кластеризация ответов (смысловые группы ответов, выявление типовых мнений)                 |
| 200              | Сервис управления проектами/задачами        | Проектирование и разработка информационной системы «Сервис управления проектами/задачами — управление задачами»         | Прогноз сроков и рисков (когда завершится задача + вероятность срыва сроков)               |

Ссылка на таблицу с темами и закрепленными командами:  
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bkH8G8auQfGdylBEszhuQYX85mqShAheYkvB5GAY2\\_8/edit](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bkH8G8auQfGdylBEszhuQYX85mqShAheYkvB5GAY2_8/edit)